



1 Monitor de estufa de temperatura pela Internet

1.1 Descrição do trabalho

O objetivo deste trabalho é desenvolver um dispositivo de Internet das Coisas (IoT) baseado no ESP32 para realizar o monitoramento contínuo da temperatura de um sistema (por exemplo, uma estufa, um forno ou uma câmara refrigerada).

O dispositivo deverá realizar a leitura periódica de um sensor de temperatura (CI DS18B20 - visto em aula) e comparar o valor medido com limites mínimo e máximo previamente configurados. Sempre que a temperatura medida estiver fora da faixa definida pelos limites mínimo e máximo configurados, o dispositivo deverá publicar uma mensagem de alerta em um broker MQTT contendo o tipo do evento (temperatura acima do limite superior ou abaixo do limite inferior) e o valor da temperatura medida. O ciclo de leitura da temperatura deve ser de 5 segundos.

Além da publicação de alertas, o dispositivo deverá permitir sua configuração remota por meio do protocolo MQTT. Para isso, o dispositivo deverá permanecer inscrito nos tópicos de configuração, permitindo a alteração dinâmica dos limites inferior e superior de temperatura sem necessidade de reprogramação do dispositivo.

O sistema deverá operar continuamente, executando leituras periódicas do sensor, processando mensagens MQTT recebidas e publicando informações sempre que necessário.

1.1.1 Dispositivo publica nos tópicos (*publish*):

/alerta/temperaturaAlta Payload: valor_da_temperatura.

Publica um alerta informando que a temperatura medida ultrapassou o limite superior configurado, enviando no payload o valor atual da temperatura. O formato do Payload da temperatura é um número real.

/alerta/temperaturaBaixa Payload: valor_da_temperatura.

Publica um alerta informando que a temperatura medida está abaixo do limite inferior configurado, enviando no payload o valor atual da temperatura.

/responde/temperaturaCorrente Payload: valor_da_temperatura.

Publica a temperatura corrente em resposta a uma solicitação.

/responde/limiteAlta Payload: valor_limite_alto.

Publica o valor do limite superior de temperatura em resposta a uma solicitação.

/responde/limiteBaixa Payload: valor_limite_baixa.

Publica o valor do limite inferior de temperatura em resposta a uma solicitação.

1.1.2 Dispositivo assina os tópicos (*subscribe*):

/configura/alta Payload: valor_limite_alto.

Configura o limite superior de temperatura do dispositivo.

/configura/baixa Payload: valor_limite_baixa.

Configura o limite inferior de temperatura do dispositivo.

/informa/temperaturaCorrente Sem payload.

Solicita ao dispositivo o envio da temperatura atual.

/informa/limiteAlta Sem payload.

Solicita ao dispositivo o envio do limite superior de temperatura configurado.

/informa/limiteBaixa Sem payload.

Solicita ao dispositivo o envio do limite inferior de temperatura configurado.

1.1.3 Testes

Para facilitar os testes, instale as ferramentas de linha de comando para via terminal fazer *publish* e *subscribe* de tópicos. Utilize o broker público: **broker.emqx.io**

OBS: Todos os tópicos MQTT são sensíveis a letras maiúsculas e minúsculas (case sensitive) e devem ser utilizados exatamente como especificado.

Para publicar num tópico:

```
mosquitto_pub -d -h broker.emqx.io -t "comandos" -m "leia sensor de gas"
```

Para assinar um tópico:

```
mosquitto_sub -d -h broker.emqx.io -t "sensores"
```

1.2 Apresentação do trabalho

Data de apresentação: 13/07/2026 na sala do professor. No momento da apresentação o sensor de temperatura será substituído pela ponta de prova (que possui um sensor DS18B20 internamente, mas é a prova d'água). A ponta de prova será mergulhada em potes de água fria e também de água morna para verificar o disparo da mensagem automatizada caso a temperatura viole os limites estabelecidos. Os limites mínimos e máximos serão ajustados via MQTT para testar o funcionamento. Instale a ferramenta via linha de comando na sua máquina para realizar os testes durante a apresentação.

1.2.1 Critérios de avaliação

Serão avaliados os seguintes aspectos:

- leitura correta do sensor DS18B20;
- publicação automática dos alertas;
- configuração remota dos limites;
- resposta às solicitações de informação;
- organização e qualidade do código. O projeto deve ser organizado como vários arquivos utilizando C++ para representar o sensor de temperatura como um objeto. O mesmo vale para o WiFi e o MQTT;
- demonstrar que é o desenvolvedor do código e explicar o seu funcionamento de forma adequada.

Uma API sugerida

```
1 DS18B20 meuSensor = DS18B20();
2 WIFI meuWiFi = WIFI("rede", "senha");
3 MQTT meuMqtt = MQTT("broker.emqx.io");
4
5 meuMqtt.sub("/configura/alta");
6 meuMqtt.sub("/configura/baixa");
7 meuMqtt.subHandler(minhaFuncao); // minhaFuncao éo tratador de mensagem ←
   recebidas
8 temperatura = meuSensor.le();
9 sprintf(buffer, "%f", temperatura);
10 meuMqtt.pub("/responde/temperaturaCorrente", buffer);
```

OBS: Não é garantido que o MQTT funcione corretamente se `esp_mqtt_client_subscribe` for chamada antes do evento de conexão. Assim, lide com esse fato fazendo que a `meuMqtt.sub` fique bloqueada esperando que o evento de conexão ocorra.

Desenvolvimento do trabalho:

As aulas dos dias 06/07 e 08/07 são liberadas para o desenvolvimento do trabalho. No dia 06/07 os estudantes que desejarem poderão comparecer ao lab. 124 para retirar o kit e o componente sensor de temperatura.